贺加勋

机器人控制 | 具身智能 | 系统工程
上海 | jiaxun.he@sjtu.edu.cn | 158 7838 1949 | 个人主页：hejiaxun.github.io



教育背景

上海交通大学 2024.09 – 2027.03
自动化与感知学院 | 控制科学与工程 | 学术硕士（预计 2027 年 3 月毕业）

武汉大学 2020.09 – 2024.06
自动化 | 工学学士

论文成果

Physics-Guided Learning for Tendon State Estimation of Cable-Driven Hyper-Redundant Robots

第一作者 | IEEE Robotics and Automation Letters（已发表，2026） | DOI: 10.1109/LRA.2026.3709642

- **在线张力估计**：针对绳驱超冗余机械臂中间关节侧张力不可测、摩擦误差沿绳路累积的问题，提出物理引导级联状态估计模型 PG-CHTC，由驱动端传感在线估计全臂关节侧张力。
- **级联传播结构**：将整臂张力传递拆解为沿绳路递推的局部单元，各级共享参数并通过正值张力比显式约束局部张力传递关系；以末端关节侧张力监督整条传播链，解决有限传感条件下的中间状态估计。
- **物理引导学习**：融合 Euler – Eytelwein/Capstan 摩擦先验、严格因果 Transformer 时序残差及空间平滑约束，形成“静态传递规律 + 动态误差修正”的灰盒模型；部署阶段仅依赖驱动端传感。
- **真机闭环验证**：在 12 节、24 自由度实机的 4 类实验协议、6.8 万帧数据上，将张力 RMSE 由 37.6 N 降至 11.2 N（降低 70.2%）；CPU 推理 23.5 ms，部署至 10 Hz 真机张力 – 构型混合控制后，关节角跟踪稳定时间缩短 44% – 51%。

实习经历

穹彻智能 | 具身智能算法实习生 | 上海 2026.05 – 2026.10

UMI/DexUMI 无本体数采装置 Co-design 研究：固定目标执行器，以参数化 MANO 表示不同手型、以 CAD/STEP 参数化装置结构；候选设计依次经过穿戴控制与物理验证、人体工效和任务评价，再进行方案比较，形成设计评价闭环。

- **灵巧手数采系统**：基于 Stanford REAL Lab 开源 DexUMI，在 XHand 平台完成 DexUMI 硬件/CAD 装配与设备标定，贯通编码器、第一视角 RGB、6-DoF 位姿采集及视觉处理链路；自主搭建数采上位机与仿真遥操作环境，完成仿真任务验证；独立调试 PaXini 多维触觉传感器，完成 PCB 接口适配、重新打样与 MCU 固件支持，尚未接入 DexUMI。
- **MANO 驱动控制**：以参数化 MANO 为统一人手模型，通过掌根 SE(3) 对齐、分指投影 IK、设备可达空间投影及指套约束，生成不同手型下可追溯的静态穿戴状态与连续参考轨迹；夹爪式 UMI 采用接触驱动与优化搜索求解被动闭合轨迹，并以 FCL/IPC 检查几何可行性；DexUMI 在 Newton 中采用 PPO 验证接触约束下的轨迹跟踪，近端/远端平均误差达到 0.052/0.026 rad。
- **人体工效诊断**：面向不同手型与穿戴方案比较，以 MANO 为统一人体侧表示，构建“几何穿透与刚/软体接触 → $J^{T}F$ 关节负荷 → 肌肉募集与 Hill 力学 → 3CC-r 疲劳/恢复”分层诊断链；覆盖 DexUMI 穿戴、DexYCB 操作序列与夹爪式 UMI 三类案例，通过虚功校验与跨后端数值复核，输出可回放的区域接触负荷、关节力矩、肌肉力与疲劳时间序列。
- **参数化 CAD**：独立搭建通用参数化 CAD 重建与设计空间基础设施，贯通 STEP B-rep 几何/拓扑观测、候选参数提取、受约束重建、SolidWorks – Linux 成对验证及 STEP/URDF/MJCF 机器人资产生成；在 4 类机器人/机械装配体上完成验证，累计 775 项自动回归检查通过。

科研项目

绳驱超冗余机械臂受限空间规划与控制 – 上海交通大学 2025.08 – 至今

独立开发 | 全臂规划 + 绳驱约束控制 + MuJoCo 控制器在环验证

- **系统与场景**：面向 12 节、24 自由度、36 绳机械臂的受限空间规划，搭建 MuJoCo 控制器在环平台与 9 类语义障碍 Benchmark，覆盖全臂避障、实时规划与绳驱可执行性验证。
- **规划方法与约束**：构建“闭环轨迹生成 – Diffusion Policy 训练 – 全臂几何筛选”流程，通过全臂碰撞检查筛除不可行候选；低层绳驱控制结合绳长 Jacobian、预张力补偿与绳长速率限制，在控制器在环条件下验证规划结果的绳驱可执行性。
- **仿真 – 实测力尺度标定**：基于连续运动采集的 50,834 帧实机数据标定预张力与等效刚度；在留出构型的 36 根绳、183 万个对应张力样本上验证逐绳力尺度对应，MAE/RMSE 为 17.4/26.3 N，归一化 MAE 为 10.0%。
- **阶段评测**：在 9 类语义障碍场景中开展规划、全臂几何与绳驱可执行性评价。

机器人竞赛

全国大学生机器人大赛 ROBOCON 2022 – 武汉大学代表队 2022.07

电控硬件主设（硬件组唯一成员）| 4 台参赛机器人电路与整机电控

- **电控系统责任**：作为硬件组唯一成员，负责轮式机器人感知系统、夹爪及发射机构电控，参与四足机器人系统集成，完成 4 台参赛机器人的板级测试、整机布线、多机器人联调与赛场维护。
- **板卡与传感采集**：使用 Altium Designer 设计并调试 STM32F405 主控板、10 kHz/16 位激光测距采集电路、24 位光纤陀螺采集电路，以及配套电源/滤波、电机驱动与接口电路。
- **电机与整机联调**：完成电机与编码器选型，参与基于 ODrive 开源方案的无刷电机 FOC 驱动器研发并投入比赛；集成 CAN、UART 与以太网，负责供电/通信线束及整机电控故障定位。
- **竞赛结果**：板卡、电机驱动与整机电控方案投入比赛使用；团队在“同创辉煌”获全国一等奖，“机器马术”两支参赛队分获全国一等奖、全国二等奖，合计 **全国一等奖×2、二等奖×1**。

工业项目

旋转导向钻井趋势预测单元（国家重大专项子项目） – 中石化合作 2025.12 – 至今

多源测深对齐 + 缺失感知时序建模 + 物理校正 | 阶段验证

- **工业问题与数据管线**：面向跨井字段缺失、采样深度不一致及随钻工况变化，构建多源实钻数据的 **10 m 固定测深对齐**管线，保留掩码、数据来源与质量标记，形成统一可追溯样本。
- **缺失感知与物理校正**：设计缺失感知时序模型，引入简化物理校正、困难工况加权与回退机制，在观测不完整或工况变化时保持预测链路稳定。
- **统一评测**：在 **10 口井、3289 条样本**上统一比较 **34 类模型、4 类评估协议**，稳斜段/强造斜段井斜平均偏差约为 0.15°/0.50°。

测井仪器泥浆脉冲下传解码 – 横向课题（已结题） 2024.03 – 2024.12

独立开发 | 模拟信号采集 + 时序解码 + Qt 上位机

- **信号采集链**：完成模拟前端信号调理，基于 **MC9S12XET256** 开发 **10 Hz** 采集固件，将连续模拟电压转换为阀门开关时间序列。
- **时序解码与上位机**：依据阀门开关持续时间解析 0/1 编码，完成嵌入式解码流程及 Qt 上位机，实现数据接收、显示与调试。
- **历史数据回放**：在 **252 条历史数据**回放验证中，解码成功率达到 94.8%，课题已结题。

专业技能

机器人学/控制: 状态估计、FK/IK/Jacobian、MPC、约束优化、RRT-Connect、轨迹规划、绳驱控制

仿真/学习: MuJoCo、Newton、FCL/IPC、PyTorch、PPO、Transformer、Diffusion Policy

软件工程: C/C++、Python、Linux、ROS2、Git、Docker、Qt

电路/嵌入式: Altium Designer、STM32、ADC、电源/滤波、FOC 驱动、CAN/UART/以太网、整机联调

英语: CET-6 526